Занятие 47.1. Оператор доступа к членам через указатель

Обычно есть либо **указатель**, либо **ссылка** на **структуру**/класс. Как мы уже знаем из предыдущих уроков, доступ к члену структуры осуществляется через **оператор выбора члена** (`.`) (или ***«оператор доступа к члену»***):

```
struct Man
{
    int weight;
    double height;
};
Man man;

// Доступ к члену осуществляется через использование фактической переменной структуры Man
man.weight = 60;
```

Этот синтаксис также работает и со ссылками:

```
struct Man
{
    int weight;
    double height;
};
Man man; // определяем переменную структуры Man

// Доступ к члену осуществляется через ссылку на переменную структуры Man
Man &ref = man;
ref.weight = 60;
```

Однако, в случае с указателем, вам нужно его сначала разыменовать:

```
struct Man
{
    int weight;
    double height;
};
Man man;

// Доступ к члену осуществляется через указатель на переменную структуры Man
Man *ptr = &man;
(*ptr).weight = 60;
```

Обратите внимание, разыменование указателя должно находиться в круглых скобках, поскольку оператор выбора члена имеет более высокий **приоритет**, чем оператор разыменования.

Поскольку синтаксис доступа к членам структур/классов с помощью указателя несколько неудобен, то C++ предоставляет второй **оператор выбора членов** (`->`) для осуществления доступа к членам через указатель. Следующие две строки идентичны:

```
(*ptr).weight = 60;
ptr->weight = 60;
```

Это не только легче писать, но и этот способ так же менее подвержен ошибкам, поскольку здесь разыменование выполняется неявно, поэтому нет проблем с приоритетом, о котором нужно помнить. Следовательно, при доступе к членам структур или классов через указатель, всегда используйте оператор `->` вместо оператора `.` .

Правило: При использовании указателя для доступа к значению члена структуры или класса используйте оператор «->» вместо оператора «.».